

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Especificación e Implementación de la API REST Modular: Persistencia Atómica en PostgreSQL 18 y Cascada de Firmas Electrónicas con Sellado SHA-256 (Node.js + Express v5 / FirmaEC PKCS#12)

2. INTRODUCCIÓN

La legalización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la FISEI UTA requiere una estricta validez jurídica y probatoria, en total apego a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador. En el modelo manual tradicional, los expedientes en Word sufrían demoras de semanas entre firmas sucesivas por correo electrónico, desórdenes en la secuencia reglamentaria e incluso modificaciones no autorizadas post-aprobación.

Para erradicar definitivamente estas vulnerabilidades, el sistema **SIGE** implementa en su backend **Node.js + Express (v5)** un subsistema modular de **Persistencia Atómica y Cascada de Firmas Electrónicas compatible con FirmaEC (MINTEL) y certificados PKCS#12 / token e-Token**. Mediante transacciones ACID en **PostgreSQL (18)** y sellado criptográfico mediante funciones de hash **SHA-256**, este módulo garantiza que cada documento avance por tres escalones jerárquicos inmutables y estrictamente secuenciales:

1. **Escalón 1: Elaborado por (Docente Responsable)**
2. **Escalón 2: Revisado por (Coordinador del Área de Conocimiento)**
3. **Escalón 3: Aprobado por (Coordinador de la Carrera de Software)**

Ningún escalón puede firmar si el anterior no ha registrado un sello digital válido y comprobado contra la base de datos relacional.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar y documentar los endpoints de persistencia de documentos y la API de Firmas Electrónicas en Cascada en Node.js y Express (v5) con PostgreSQL (18), garantizando el principio de no repudio, la inmutabilidad documental y el cumplimiento del flujo jerárquico del SGC de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura modular del backend: `documents.controller.js`, `documents.service.js` y `documents.repository.js` con soporte para transacciones ACID mediante `pg.Pool`.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- Implementar los endpoints de firma electrónica multinivel: POST /api/documentos/:id/firmar-docent
POST /api/documentos/:id/firmas/coordinador-area y POST /api/documentos/:id/firmas/c
- Integrar la verificación determinista de precondiciones de Validation Gates (100.00 % de ponderaciones en la matriz del Plan; 100 % de evidencias en el Informe) previa a la generación del resumen criptográfico SHA-256.
- Registrar el sello digital en Base64, el número de serie del certificado X.509 y el timestamp UTC en la tabla `firmas_legalizacion`.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Operaciones CRUD completas para borradores de planes e informes, endpoints de persistencia de secciones descriptivas (PUT /api/documentos/:id/secciones), transición y bloqueo de edición en PostgreSQL 18, generación de resumen hash SHA-256 y registro inmutable en `auditoria_sistema`.

4.2. Límites y Exclusiones

No sustituye la infraestructura de clave pública (PKI) de las entidades de certificación autorizadas ni custodia contraseñas de certificados .p12 en la base de datos.

5. DEFINICIONES

- **FirmaEC:** Aplicativo oficial de firma digital desarrollado por el MINTEL para estampar firmas digitales X.509 en Ecuador.
- **PKCS#12 (.p12):** Formato estándar de archivo que almacena certificados criptográficos y claves privadas protegidas por contraseña.
- **Cascada de Firmas:** Flujo procedimental jerárquico donde la firma subsiguiente depende de la preexistencia y validez de la firma previa.
- **Sello Digital Base64:** Representación textual codificada de la firma criptográfica generada sobre el hash SHA-256 del documento.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición funcional jerárquica de entregables del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend Developer / DBA):** Implementación de controladores, servicios y repositorios en Express (v5) y transacciones en PostgreSQL 18.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Diseño del protocolo criptográfico, hashing SHA-256 e integración con FirmaEC.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Consumo de endpoints mediante cliente Axios con auto-renovación y pruebas de flujo.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de apego a la normativa SGC de la UTA y aprobación del circuito.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico del Ecuador:** Art. 14 (Efectos jurídicos) y Art. 15 (Requisitos de validez probatoria).
- **Estándar CMS / PKCS#7 (RFC 5652):** Sintaxis de mensajes criptográficos para firmas digitales.
- **OWASP API Security Top 10 (2023):** Mitigación de Broken Object Level Authorization (API1) y Broken Function Authorization (API5).

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo jerárquico de firmas se rige por políticas criptográficas deterministas: se genera el hash inmutable SHA-256 del documento una vez verificado el 100.00% de ponderaciones en el plan o el 100% de evidencias en MinIO S3 para el informe. Cada escalón firma de forma secuencial e inmutable.

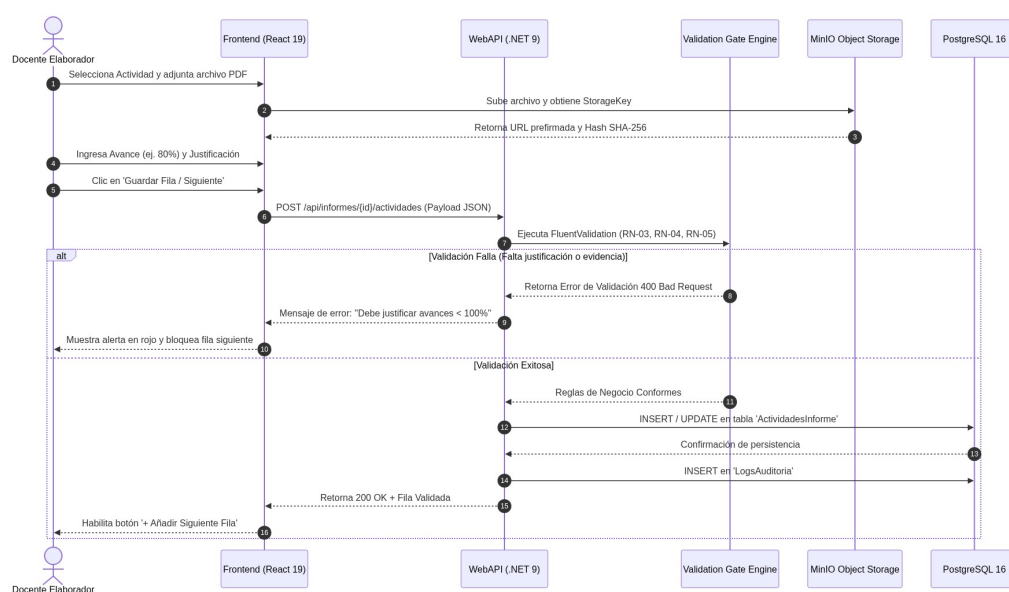


Figura 1: Interacción Criptográfica con FirmaEC y Registro en PostgreSQL 18.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación de los Endpoints REST de Firmas

Se definieron tres compuertas secuenciales protegidas por roles RBAC:

Método y Ruta	Precondición Estricta	Orden	Transición de Estado
POST .../firmar-docente	Ponderación matriz == 100.00 %	1 (Docente)	PLAN_PENDIENTE_FIRMA.COOR
POST .../firmas/coordinador-area	Existe Firma 1 con estado FIRMADO	2 (Área)	PLAN_PENDIENTE_FIRMA.COOR
POST .../firmas/coordinador-carrera	Existe Firma 2 con estado FIRMADO	3 (Carrera)	PLAN_APROBADO_Y_LEGALIZA → EN_EJECUCION

Tabla 1: Matriz de Endpoints y Compuertas de Cascada de Firmas.

9.2. Implementación del Endpoint de Firma en Express v5

```
// backend/src/modules/documents/documents.controller.js
import crypto from 'crypto';
import pool from '../../../config/db.js';

export const firmarPlanDocente = async (req, res, next) => {
  const client = await pool.connect();
  try {
    const { id } = req.params;
    const { selloDigitalBase64, serialCertificado } = req.body;
    const userId = req.user.sub;
    await client.query('BEGIN');

    const docRes = await client.query('SELECT * FROM documentos WHERE id = $1', [id]);
    const doc = docRes.rows[0];
    if (!doc) throw new Error('Documento no encontrado');

    const matRes = await client.query(
      'SELECT COALESCE(SUM(ponderacion), 0) AS total FROM actividades_matriz WHERE documento_id = $1',
      [id]
    );
    const total = parseFloat(matRes.rows[0].total);
    if (Math.abs(total - 100.0) > 0.01) {
      throw new Error('Invariante violada: Suma de ponderaciones es ${total}%, debe ser 100%');
    }
  } catch (error) {
    next(error);
  }
}
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

```

}

const hash = crypto.createHash('sha256').update(`${doc.id}:${doc.
  version_actual}`).digest('hex');
await client.query(
  'INSERT INTO firmas_legalizacion (documento_id,
    usuario_firmante_id, fase_documento,
    orden_cascada, rol_instancia, estado_firma, serial_certificado,
    sello_digital_base64, hash_documento)
  VALUES ($1, $2, 'PLAN_TRABAJO', 1, 'DOCENTE_RESPONSABLE', '
    FIRMADO', $3, $4, $5)',
  [id, userId, serialCertificado || 'CERT-UTA-001',
    selloDigitalBase64 || 'SELLO_B64', hash]
);

await client.query(
  "UPDATE documentos SET estado_actual = '
    PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_AREA', updated_at = NOW() WHERE id =
    $1",
  [id]
);
await client.query('COMMIT');
res.json({ success: true, message: 'Plan legalizado por docente' });
} catch (err) {
  await client.query('ROLLBACK');
  next(err);
} finally { client.release(); }
};

```

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El API de Firmas Electrónicas en Cascada elimina la posibilidad de firmas extemporáneas, asincrónicas reglamentarias o fraudes documentales en el SGC de la FISEI.
- La compatibilidad nativa con certificados X.509 de FirmaEC y la trazabilidad en PostgreSQL 18 otorgan plena validez jurídica a los planes e informes generados.
- Realizar pruebas de carga en el endpoint de cálculo de hashes para expedientes con múltiples evidencias adjuntas.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación inicial de compuertas de firma.	Nixon Hurtado	16/09/2026
2.0	Actualización integral al stack oficial: Node.js + Express (v5) modular, transacciones ACID en PostgreSQL 18, sellado SHA-256 e integración con FirmaEC.	Nixon Hurtado / Steeven Toala	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- MINTEL. (2025). *Guía de Integración Técnica del Aplicativo FirmaEC*. Quito, Ecuador.
- Express.js Team. (2026). *Express 5.x Database Transactions with pg.Pool*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 18 Documentation: Concurrency Control*.

Anexo 2: Resumen de Endpoints del API de Firmas

- POST /api/documentos/:id/firmar-docente: Registro de firma escalón 1 (Docente).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-003
		VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO BACKEND / CRIPTOGRAFÍA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	ENDPOINTS DE PERSISTENCIA Y API DE FIRMAS EN CASCADA (EXPRESS V5 / PG 18)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- POST /api/documentos/:id/firmas/coordinador-area: Registro de firma escalón 2 (Coordinador Área).
- POST /api/documentos/:id/firmas/coordinador-carrera: Registro de firma escalón 3 (Coordinador Carrera).